Detección de Cascos de Seguridad en Obra – Rol x Color

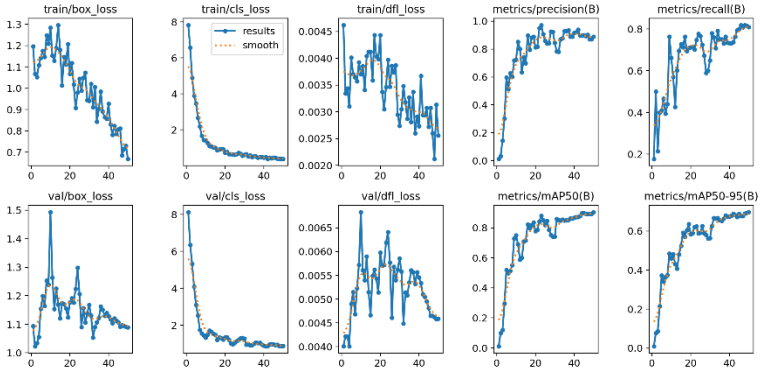
Subtítulo: Prototipo de Computer Vision con YOLO26 aplicado al sector AECO
Autor: Jonathan Dalinger
Institución: Zigurat - Máster en IA aplicada a Arquitectura y Construcción
Fecha: Marzo 2026

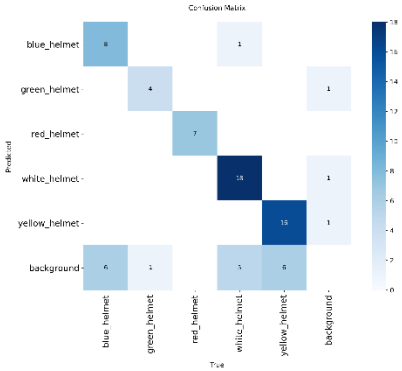
En obras de construcción, el color del casco de seguridad codifica el rol del trabajador: blanco para ingenieros y visitas, amarillo para operarios, verde para inspectores HSE, azul para supervisores y rojo para electricistas. La supervisión visual manual de estos roles es costosa, inconsistente y difícil de escalar.

Este proyecto desarrolla un prototipo de visión computarizada basado en YOLO26 para detectar y clasificar automáticamente cascos de seguridad por color en imágenes de obra. El pipeline completo —desde el etiquetado en Roboflow hasta la inferencia— es reproducible en Google Colab sin instalaciones locales.

Resultados

El modelo fue entrenado con yolo26m.pt durante 50 épocas (batch 16, imgsz 640) sobre un dataset propio de 150 imágenes etiquetadas en Roboflow, con split 70/20/10. La ejecución se realizó sobre GPU NVIDIA T4 en Google Colab en aproximadamente 5–7 minutos.





Limitaciones

- El dataset de 150 imágenes limita la generalización a entornos no vistos durante el entrenamiento.
- El sistema no es apto en su estado actual para uso como herramienta de seguridad crítica sin validación adicional en contexto real.
- El modelo identifica roles únicamente por el color visible del casco, lo que puede fallar ante cascos sucios, desteñidos o bajo iluminación adversa.
- No se contemplan colores fuera de las 5 clases definidas (ej: naranja, negro).
- Un falso negativo —no detectar un casco— es más riesgoso que un falso positivo en contextos de seguridad laboral. Se recomienda usar el prototipo únicamente como herramienta de apoyo supervisada.

🔗 **Repositorio:** github.com/dalingerj/deteccion-cascos-seguridad-obra-yolo26